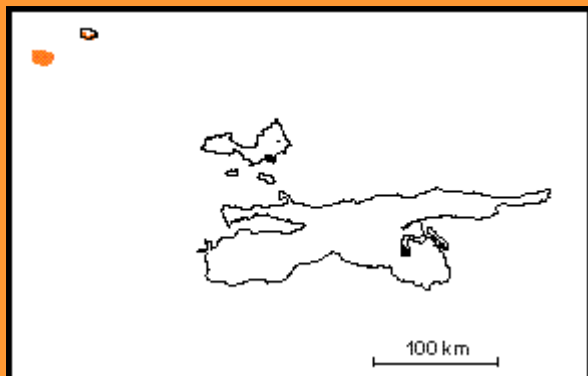




TERCIARIO (Paleoceno Temprano)

Dependencias Federales

Referencia original: Sievers, 1898.

Consideraciones históricas: La primera información petrológica de este cuerpo granítico se debe a Sievers (1898), quien menciona el gneis o granito foliado observado por Dauxion Lavaisse en 1813, y las rocas graníticas observadas por Richard Ludwig en 1883. Posteriormente, Rutten (1931) describe la granodiorita biotítica y diorita cuarcífera, recolectadas por el naturalista Lowe en 1911. Zuloaga (1953) se refiere a él como Granito de la Blanquilla y Maloney (1971), introduce formalmente el nombre de Granodiorita de Garantón y establece la Bahía de Garantón, en la costa sur de la isla, como localidad tipo. En 1973, Schubert y Moticska realizan un estudio petrológico más detallado y, si bien retienen el nombre geográfico de Garantón, clasifican la roca genéricamente como trondjemita, por ser ésta la más abundante del plutón. Santamaría y Schubert (1974) efectúan análisis geoquímicos y geocronológicos en estas rocas. En una nota geológica, Moticska (1987) propone el cambio de la designación por él de Plutón de Garantón, a fin de evitar nombres petrográficos en un cuerpo ígneo de litología heterogénea.

Localidad tipo: La Bahía de Garantón, en la cota sur de la Isla de la Blanquilla, Dependencias Federales (Maloney, 1971).

Descripción litológica: El Plutón de Garantón está constituido esencialmente por una serie transicional, entre la cuarzdiorita hololeucocrática (tronsjemita), y la granodiorita hololeucocrática que ocupa el tercio suroccidental de la Blanquilla, y que grada a una menor proporción de una cuarzdiorita mesocrática (tonalita), que aflora en los alrededores de la playa del manzanillo, en la costa noroeste de la isla; en ésta se hallan embebidos numerosos xenolitos de anfibolita. La parte occidental del plutón se encuentra, además, inválida por diques de pegmatita y aplica de espesor variable, desde varios centímetros hasta varios metros. No hay indicios de metamorfismo. Las rocas trondjemíticas son de grano equigranular grueso, homogéneas, masivas, de color blanco finamente moteado de negro y siempre algo meteorizadas. Las rocas tonalíticas son de grano equigranular grueso, masivas y de color que la trondjemita. Las pegmatitas son de grano grueso a muy grueso y contienen cristales de pertita hasta varios cm de tamaño, mientras que las aplitas, son de grano fino a medio y contienen ocasionalmente granate almandino. Las anfibolitas son de grano fino, equigranulares a hetero granulares (porfíroides), con excelente orientación preferencial del anfíbol de color verde oscuro a negro.

Según Santamaría y Schubert (1974), las rocas graníticas de la Blanquilla pertenecen a la serie calcoalcalino de rocas ígneas, que forman parte del límite de placas del Caribe meridional - Venezuela septentrional, afinidad que se caracteriza por un alto contenido de Al_2O_3 y K_2O y bajo contenido de MgO y TiO_2 . Schubert y Moticska (1973) indican que la tonalita representa el frente o borde básico del Batolito de Garantón.

No se observan fallas ni otras deformaciones mayores, aunque la roca se halla bastante diaclasada.

Contactos: La isla de la Blanquilla, junto con el archipiélago de Los Hermanos, representan las áreas emergentes de una plataforma submarina somera en forma de arco (34 km de largo, 3 a 14 km de ancho), situada en el borde continental al norte de la Isla de Margarita. "La Granodiorita de Garantón podría ser parte de una gran complejo batolítico que incluye toda la plataforma" (Maloney, 1971). La roca caja del plutón ha sido totalmente removida. Santamaría y Schubert (1974) sugieren que los gneises, esquistos anfibolitas y epidositas que afloran en el archipiélago de Los Hermanos, pudieran representar la roca caja del Plutón de Garantón. Las tres cuartas partes del área emergente del batolito, se hallan actualmente cubiertas por delgadas terrazas arrecifales calcáreas, de edad pleistocena o subreciente, denominadas Formación La Blanquilla (Maloney, 1971).

Extensión geográfica: La porción occidental y suroccidental de la isla La Blanquilla, Dependencias Federales. El área de afloramiento es de unos 13 km² y representa la cuarta parte del área total de la isla (52,5 km²).

Edad: Santamaría y Schubert (1974) realizaron determinaciones geocronológicas en cinco muestras de trondjemitas y pegmatitas por el K/Ar. Las edades resultantes varían de $62 \pm 3,5$ m.a. a $64 \pm 3,5$ m.a., edad que

corresponde al Paleoceno inferior.

Correlación: Las rocas graníticas de La Blanquilla han sido relacionadas por Lowe (1911) y Rutten (1931) con la diorita de Aruba. Maloney (1971) relaciona la variedad de rocas plutónicas que afloran en las islas de Los hermanos, con las rocas graníticas de La Blanquilla.

Sinonimia: El Plutón de Garantón ha sido sucesivamente denominado Granito de la Blanquilla (Zuloaga, 1953), Granodiorita de Garantón (Maloney, 1971) y Trodjemita de Garantón (Schubert y Moticska, 1973).

© **P. Moticska N., 1997**

Referencias

Maloney, N. J., 1971. Geología de la Isla de La Blanquilla y notas sobre el Archipiélago de Los Hermanos, *Act. Cient. Ven.*, Vol. 22.

Moticska, P., 1987. Cambio de denominación de la Granodiorita de Garantón, *Cuad. Geol.*, Caracas, 2(1-2): 117-118.

Rutten, L. M., 1931. Geology on rocks from the Venezuelan islands between Bonaire and Trinidad and on rocks from northwestern Venezuela, *Proc. Kon. Akad. v. Weterch*, Vol. 34.

Santamaría, F. y C. Schubert, 1974. Geochemistry and Geochronology of the Southern Caribbean - Northern Venezuela Plate Boundary, *Geol. Soc. Am. Bull.*, 85(7).

Schubert, C. y P. Moticska, 1973. Reconocimiento geológico de las islas venezolanas en el Mar Caribe, entre Los Roques y Los Testigos (Dependencias Federales). II. Islas orientales y conclusiones, *Act. Cient. Venez.*, Vol. 24.

Sievers, W., 1898. Die Inseln vor der Nordküste von Venezuela, *Globus* Vol. 74, o traducido al castellano por C. Schubert y E. Wagner (1971) en *Bol. Inform., Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, 14(4).

Zuloaga, G., 1953. La Blanquilla y Los hermanos, *Bol. Acad. Cien. Fis., Mat. y Nat.*, Nº 49.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)